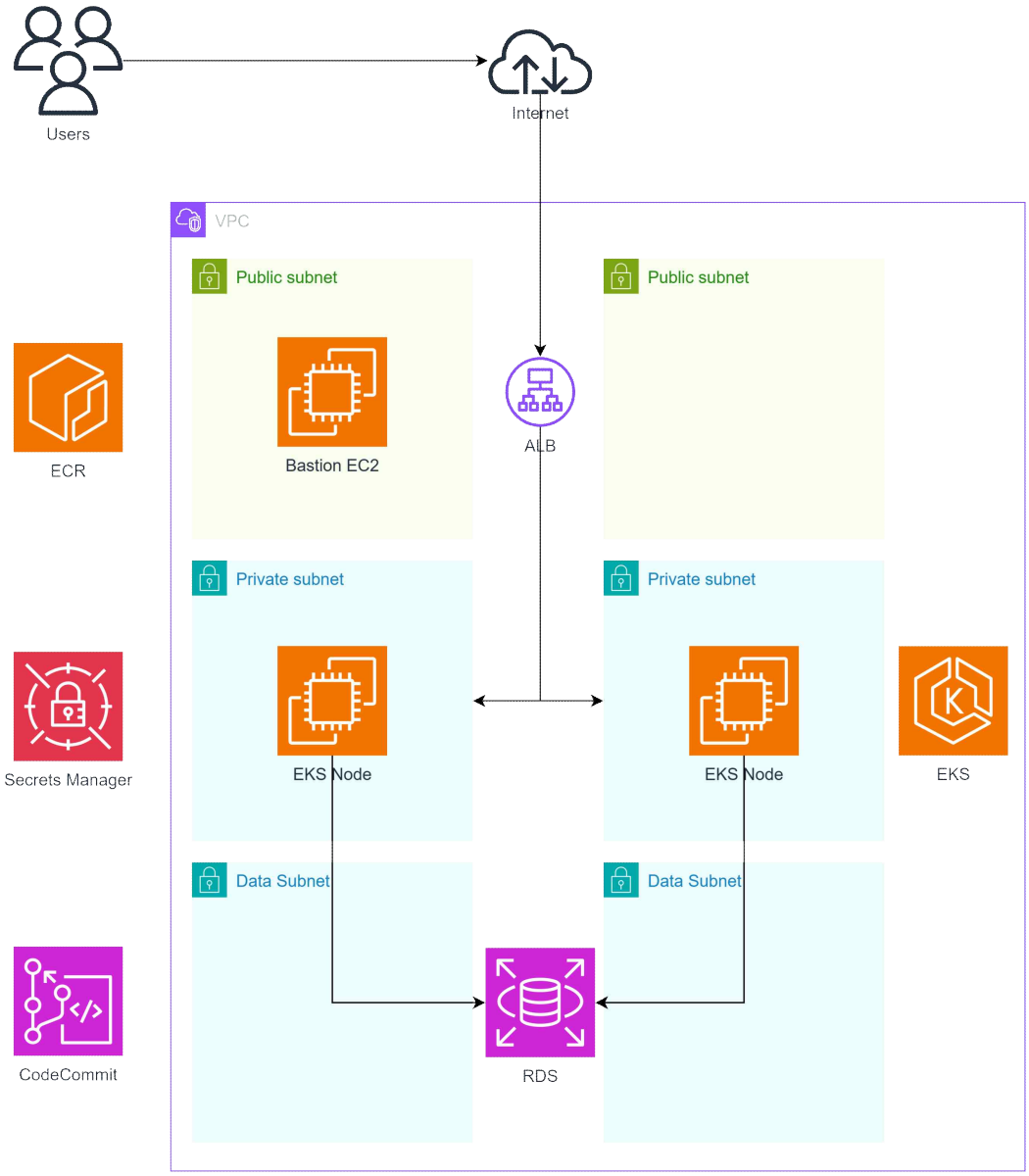
2024년도 지방기능경기대회 과제

직 종 명	클라우드컴퓨팅	과제명	Web Service Provisioning	과제번호	제1과제
경기시간	4시간	비번호		심사위원 확 인	(인)

1. 요구사항

당신은 WorldSkills의 시스템 중 인증 시스템에 대한 Infrastructure 설계와 운영을 담당하는 업무를 맡았습니다. 인증 시스템은 MSA로 구성되어 있습니다. 주어진 요구사항과 클라우드의 설계원칙인 고가용성, 확장성, 비용, 보안 등을 잘 고려하여 인프라를 구축해야 합니다.

다이어그램



Software Stack

AWS	개발언어/프레임워크
- VPC - EC2 - ELB - EKS - ECR - RDS - Secrets Manager - Code Series	- Golang

2. 선수 유의사항

※ 다음 유의사항을 고려하여 요구사항을 완성하시오.

1) 기계 및 공구 등의 사용 시 안전에 유의하시고, 필요 시 안전장비 및 복장 등을 착용하여 사고를 예방하여 주시기 바랍니다.
2) 작업 중 화상, 감전, 찰과상 등 안전사고 예방에 유의하시고, 공구나 작업도구 사용 시 안전보호구 착용 등 안전수칙을 준수하시기 바랍니다.
3) 작업 중 공구의 사용에 주의하고, 안전수칙을 준수하여 사고를 예방하여 주시기 바랍니다.
4) 경기 시작 전 가벼운 스트레칭 등으로 긴장을 풀어주시고, 작업도구의 사용 시 안전에 주의하십시오.
5) 문제에 제시된 괄호박스 < > 는 변수를 뜻함으로 선수가 적절히 변경하여 사용해야 합니다.
6) 문제 풀이와 채점의 효율을 위해 Security Group의 80/443 Outbound는 Anyopen하여 사용할 수 있도록 합니다.
7) Bastion EC2는 채점 시 사용되기 때문에 종료되거나 연결 문제, 권한 문제 등으로 발생할 수 있는 불이익을 받지 않도록 주의하시기를 바랍니다.
8) 모든 리소스는 서울(ap-northeast-2) 리전에 구성합니다.
9) 제공자료는 수정 없이 사용합니다. 제공자료를 수정해서 사용하면 불이익을 받을 수 있습니다.

3. Networking

클라우드 인프라 구성을 위하여 기본적인 네트워크 구성을 시행합니다. 부록 1의 정보를 참고하여 AWS VPC를 생성합니다.

4. Bastion Server

EC2를 사용하여 Bastion 서버를 생성합니다. Bastion 서버의 IP는 재부팅 후에도 변경되어서는 안 되며, 종료하지 않도록 특히 주의합니다. 또한 SSH를 사용해 서버에 접속하므로 SSH로 접근할 수 있어야 하며, 포트는 반드시 SSH 기본 포트를 사용해서는 안 됩니다. 해당 인스턴스의 root 계정에서 AWS CLI를 사용하면 AWS의 모든 권한을 사용할 수 있어야 하며, kubectl을 사용하면 해당 EKS Cluster의 모든 권한을 사용할 수 있어야 합니다. 패키지들은 반드시 버전과 권한 등의 문제가 없어야 합니다.

- Instance Type : t4g.large
- OS Image : Amazon Linux 2023
- Name Tag : skills-bastion-ec2
- Packages : AWS CLI v2, cURL, jq, kubectl

5. 관계형 데이터베이스

Product 애플리케이션의 데이터를 저장하기 위해서 관계형 데이터베이스를 구성합니다. 애플리케이션은 MySQL Community 엔진을 지원합니다. 애플리케이션 동작 설명을 기반으로 쿼리에 지연이 생기지 않도록 테이블을 설계하고 생성하세요. 정상적인 동작을 위해서 insert.sql 파일을 사용하여 데이터를 삽입해야 하며, 삽입한 데이터는 임의로 수정하거나 삭제하지 않도록 합니다. 또한 테이블에 임의의 데이터를 삽입하면 성능 저하가 생길 수 있으므로 추가적인 데이터 삽입을 하지 않도록 합니다. 보안 그룹을 이용해 데이터베이스는 Product 애플리케이션만 접근할 수 있어야 합니다.

- rds db identifier : skills-rds-instance
- instance type : db.t3.medium
- Engine : MySQL Community 8.4.7
- database name : dev
- table name : product
- columns : id(VARCHAR 255), name(VARCHAR 255)

6. Application

Stress와 Product 2개의 애플리케이션이 있습니다. 제공되는 애플리케이션 파일을 변경해서는 안 됩니다. 애플리케이션 실행 시 바인딩되는 포트는 TCP/8080입니다. 부록 2에 명시된 바이너리 사용 방법을 충분히 숙지하고, 애플리케이션을 운용해야 합니다.

7. Secrets Store

Product 애플리케이션의 환경변수 값은 Pod에 직접적으로 명시해선 안 되며 Kubernetes Secret을 사용해야 합니다. 이때, Kubernetes Secret은 Secrets Manager에 저장된 값을 주기적으로 읽어올 수 있어야 합니다.

- Secrets Manager Secret Name : /skills/app/product
- Kubernetes Secret Name : product

8. Container Image Registry

AWS ECR를 사용해 애플리케이션의 컨테이너 이미지를 저장합니다. product와 stress 애플리케이션에 대해 각각 하나씩 레포지토리를 생성합니다. 두 레포지토리 모두 KMS 암호화와 취약점 분석 등이 가능해야 하며, 같은 태그를 가진 이미지가 업로드되지 않도록 구성합니다. 업로드된 모든 이미지는 CRITICAL 취약점이 없어야 합니다.

- product 애플리케이션 레포지토리 이름 : product
- stress 애플리케이션 레포지토리 이름 : stress

9. Load Balancing

product, stress 애플리케이션을 외부에서 접근할 수 있으면서, 부하를 분산할 수 있도록 Load balancer를 사용합니다.

- Load Balancer Type : Application Load Balancer
- Load Balancer Name : skills-app-alb
- Load Balancer Scheme : internet-facing
- Load Balancer Protocol : HTTP
- Load Balancer Port : 80

10. Container Orchestration

EKS 기반의 Kubernetes로 Container Orchestration을 구성합니다. Kubernetes Cluster의 Control Plane에서 발생하는 모든 로그를 CloudWatch Logs에서 확인할 수 있어야 하며, Kubernetes의 Secret 리소스들은 반드시 KMS로 암호화해야 합니다. Private 형태의 EKS 클러스터를 생성하고, Kubernetes API는 외부에서 접근 불가능해야 하며, Bastion Server에서만 접근할 수 있어야 합니다. product, stress는 명시된 Nodegroup에서 운용하며, 다른 Addon들은 반드시 Addon Nodegroup에서 운용해야 합니다. 단, DaemonSet 리소스는 모든 Node에서 운용되어야 합니다.

- Clsuter Name : skills-eks-cluster
- Kubernetes Version : EKS 최신버전

Addon Nodegroup

애플리케이션을 제외한 다른 모든 Addon들은 반드시 Addon Nodegroup에서 운용해야 합니다. 최소 2개 이상 운용하여야 하며, 평상시에는 2개를 유지해야 합니다.

- Nodegroup Name : skills-eks-addon-nodegroup
- Node EC2 Instance Tag : Name=skills-eks-addon-node
- Node EC2 Instance Type : m5.large

App Nodegroup

product, stress 애플리케이션은 반드시 App Nodegroup에서 운용해야 하며, user 애플리케이션을 제외한 다른 리소스들은 App Nodegroup에 존재해서는 안 됩니다. 최소 2개 이상 운용하여야 하며, 평상시에는 2개를 유지해야 합니다.

- Nodegroup Name : skills-eks-app-nodegroup
- Node EC2 Instance Tag : Name=skills-eks-app-node
- Node EC2 Instance Type : m5.large

Kubernetes Resource

product 애플리케이션과 stress 애플리케이션은 skills Namespace에 생성해야 하며, product 애플리케이션의 Deployment 이름은 product, stress 애플리케이션의 Deployment 이름은 stress이어야 합니다. product와 stress Deployment의 Pod는 각각 최소 2개 이상 운용하여야 하며, 평상시에는 2개를 유지해야 합니다.

11. Auto Scaling

product 애플리케이션과 stress 애플리케이션이 많은 리소스를 사용하면, Auto Scaling이 수행되도록 구성합니다. Auto Scaling이 수행되면 Pod가 늘어나면서, Node도 늘어나야 합니다. Pod 개수가 줄어들면, Node 개수도 줄어들어야 합니다. Pod의 CPU 사용량이 10% 이상일 때 Scale-out, 10% 미만일 때 Scale-in되어야 하며, Scale-out은 5분 이내, Scale-in은 20분 이내에 이루어져야 합니다.

12. Logging

product 애플리케이션과 stress 애플리케이션은 표준 출력과 표준 에러로 로그를 출력하고 있습니다. 이 로그들을 CloudWatch에 저장할 수 있도록 구성합니다. /healthcheck 경로로 접속한 로그는 저장하지 않아야 합니다.

- product 애플리케이션 Log Group 이름 : /skills/app/product
- stress 애플리케이션 Log Group 이름 : /skills/app/stress

13. CI/CD 파이프라인

Product 애플리케이션을 위한 CI/CD 파이프라인을 구성합니다. CodeCommit Repository를 생성하여 애플리케이션, 구성파일을 관리합니다. 기본 브랜치는 main이며, 채점 시에도 main 브랜치에 Commit이 발생합니다. 애플리케이션은 이름을 변경하지 않고 Repository의 최상위 경로에 위치시킵니다.

main 브랜치에 커밋이 발생하면 자동으로 운영 중인 시스템에 배포되어야 합니다. 배포는 5분 이내로 완료되어야 합니다. 배포 테스트를 수행해도 되나, 채점 전에는 기존 애플리케이션이 배포되어 있어야 합니다.

- CodeCommit Repository Name : product

부록 1

VPC 정보

Name Tag	CIDR
skills-vpc	10.100.0.0/16

Subnets 정보

Name Tag	CIDR	Availability Zone
skills-public-subnet-a	10.100.1.0/24	ap-northeast-2a
skills-public-subnet-b	10.100.2.0/24	ap-northeast-2b
skills-private-subnet-a	10.100.11.0/24	ap-northeast-2a
skills-private-subnet-b	10.100.12.0/24	ap-northeast-2b
skills-protected-subnet-a	10.100.21.0/24	ap-northeast-2a
skills-protected-subnet-b	10.100.22.0/24	ap-northeast-2b

Route Tables 정보

Name Tag	Subnet	Gateway
skills-public-rtb	skills-public-subnet-a skills-public-subnet-b	Internet Gateway (Name Tag : skills-igw)
skills-private-rtb-a	skills-private-subnet-a	NAT Gateway (Name Tag : skills-nat-a)
skills-private-rtb-b	skills-private-subnet-b	NAT Gateway (Name Tag : skills-nat-b)
skills-protected-rtb	skills-protected-subnet-a skills-protected-subnet-b	NO INTERNET ACCESS

부록 2

Stress 애플리케이션

부하 테스트를 위해 cpu 부하를 주입하는 API를 제공합니다. Body로 전달한 숫자만큼 연산을 반복하여 cpu 부하를 발생시킵니다. Request body는 json 포맷을 사용하며 iterator라는 key를 사용하여 반복 횟수를 결정합니다.

Path	Method	Request body	Response body
/v1/stress	POST	{"iterator": 10000}	{"message": "The cpu is loaded"}
/v1/stress	GET	-	{"version": "v1.0"}
/healthcheck	GET	-	{"status": "ok"}

Product 애플리케이션

Query String으로 전달한 문자열로 product 존재 여부를 확인하는 API를 제공합니다. name이라는 key를 전달하면 서버에서 관계형 데이터베이스에 저장된 데이터를 쿼리하여 그 결과를 사용자에게 응답합니다. 애플리케이션 내부에서 쿼리는 "select id, name from dev.product where name = $name" 형태로 이뤄집니다. Product 애플리케이션은 5초 이내에 응답할 수 있어야 합니다.

Path	Method	Query String	Response body
/v1/product	GET	?name=p-xxxxxxxx	{"message": "The product is well in database"}
/healthcheck	GET	-	{"status": "ok"}

Product 애플리케이션은 실행 시 dbinfo 환경 변수를 읽어 관계형 데이터베이스에 연결합니다. dbinfo 환경변수의 값은 json으로 직렬화되어야 하며, 아래 테이블의 정보를 담고 있어야 합니다.

Key	Data Type	Value
username	string	db 접근 권한을 가지는 유저의 이름
password	string	db 접근 권한을 가지는 유저의 암호
engine	string	db 엔진 (mysql or postgresql)
host	string	db 읽기/쓰기가 가능한 주소
port	string	db 읽기/쓰기가 가능한 주소의 포트번호
dbname	string	논리적인 데이터베이스 이름 (dev)